

Tea Tree Oil · *Melaleuca alternifolia*

CAS 68647-73-4 | EC 232-686-5 | FEMA 3902 | HS-Code 3301 29 9999 | UVCB-Stoff (Natürliches Gemisch)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname:

Tea Tree Oil | *Melaleuca alternifolia*

Stoffname:

Ätherisches Öl, gewonnen durch Dampfdestillation der Blätter von *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel

CAS-Nr.: 68647-73-4

EC-Nr.: 232-686-5

FEMA-Nr.: 3902

HS-Code: 3301 29 9999

REACH:

UVCB-Stoff; Terpinen-4-ol (CAS 562-74-3) als Hauptkomponente registriert

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Kosmetik, Aromatherapie, topische Anwendungen, Haushaltspflege

Nicht empfohlen:

Unverdünnter Hautkontakt; orale Einnahme; Verwendung bei Kindern < 2 Jahre ohne ärztliche Anweisung

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen:

BERGBAD Wellness GmbH

Adresse:

Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland

Telefon:

+49 178 1895648

E-Mail:

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID:

DE343593526

HRB:

168678 (AG Hamburg)

1.4 Notrufnummer

Notarzt / Vergiftung:

+49 30 19240 (BfR – Giftnotruf Berlin)

Alternativ:

0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)

Allgemeiner Notruf:

112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeit	Kategorie 3	H226	Achtung
Aspirationsgefahr	Kategorie 1	H304	Gefahr
Hautreizung	Kategorie 2	H315	Achtung
Sensibilisierung der Haut	Kategorie 1	H317	Achtung
Schwere Augenreizung	Kategorie 2	H319	Achtung
Gewässergefährdend (chronisch)	Kategorie 2	H411	—

Flammpunkt 54°C → entzündliche Flüssigkeit Kat. 3 (H226). Maßgebliche Komponenten: Terpinen-4-ol (≥ 30 %), γ-Terpinen (~20 %), p-Cymen (~5 %), 1,8-Cineol (<15 % nach ISO 4730).

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS02
Flamme



GHS07
Ausrufezeichen



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS09
Umwelt-
gefährlich

GEFAHR

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H226** Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315** Verursacht Hautreizungen.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319** Verursacht schwere Augenreizung.
- H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261** Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- P264** Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.
- P272** Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P303+P361+P353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- P370+P378** Bei Brand: CO₂, Trockenpulver oder Schaum zur Brandbekämpfung verwenden.
- P405** Unter Verschluss aufbewahren.
- P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

EUH208: Enthält Terpinen-4-ol (CAS 562-74-3) und p-Cymen (CAS 99-87-6). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII). Flammpunkt 54°C – entzündliche Flüssigkeit bei erhöhten Temperaturen. Dämpfe können sich entzünden. Bei unsachgemäßer Lagerung (Luft/Licht) Oxidation und erhöhtes Sensibilisierungspotenzial möglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff

Tea Tree Oil ist ein ätherisches Öl (UVCB-Stoff), gewonnen durch Dampfdestillation der Blätter und Zweige von *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel. Qualität gemäß ISO 4730:2017.

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
Terpinen-4-ol	562-74-3	209-235-5	≥ 30,0 %	Skin Sens. 1B (H317); Eye Irrit. 2 (H319)
γ-Terpinen	99-85-4	202-794-6	10–28 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304)
α-Terpinen	99-86-5	202-795-1	5–13 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304)
p-Cymen	99-87-6	202-796-7	0,5–8 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Sens. 1B (H317); Aquat. Chron. 2 (H411)
1,8-Cineol (Eucalyptol)	470-82-6	207-431-5	< 15 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304)
α-Terpineol	98-55-5	202-680-6	1,5–8 %	Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319)

Weitere Nebenbestandteile (<0,1 %): Aromadendren, Viridiflorol u. a. Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden (Husten, Schwindel) Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage, Notarzt rufen.

HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife mindestens 15 Minuten waschen. Bei Reizung oder allergischer Reaktion Arzt aufsuchen.

AUGENKONTAKT: Sofort mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Augenlider offen halten, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN (H304 – Aspirationsgefahr!): KEIN Erbrechen herbeiführen – Aspirationsgefahr in die Lunge. Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Sofort Arzt oder Giftnotruf **+49 30 19240** anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Augen: Rötung, Tränenfluss, Brennen, vorübergehende Sehbeeinträchtigung.

Haut: Rötung, Brennen, ggf. allergische Kontaktdermatitis.

Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit, Ataxie, Muskelkoordinationsstörungen; bei Aspiration: Husten, Atemnot, chemische Pneumonitis (lebensbedrohlich).

Inhalation: Schleimhautreizung, Kopfschmerzen; bei hohen Konzentrationen Schwindel.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei Verschlucken größerer Mengen: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Bei Aspirationsverdacht: Röntgen-Thorax, ggf. Bronchoskopie. Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wassernebel

Ungeeignete Löschmittel: Starker Wasserstrahl (Brandausbreitung möglich)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt 54°C; Entzündliche Flüssigkeit (Kl. 3).
Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, Aldehyde, organische Verbindungen, Rauch. Dämpfe können explosionsfähige Gemische mit Luft bilden.

5.3 Besondere Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wassernebel kühlen. Zündquellen fernhalten. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalisation einleiten.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Alle Zündquellen entfernen. Bereich belüften. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht einatmen. Nicht betroffene Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden verhindern (H411). Behörden informieren bei größeren Mengen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Vermiculit) aufnehmen und in gekennzeichneten Metallbehältern sammeln.

Größere Mengen: Flüssigkeit eindämmen. Abwassereintritt verhindern. Bereich mit Seifenwasser nachwaschen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

PSA: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Ausreichende Belüftung/lokale Absaugung sicherstellen. Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden. Nicht essen, trinken oder rauchen. Alle Zündquellen fernhalten. Antistatische Ausrüstung verwenden. Behälter geerdet halten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25°C), trocken und gut belüftet. Fest verschlossen (Stahlfass, lichtgeschützt). Vor Wärme, Funken und direktem Sonnenlicht schützen. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren/Basen getrennt lagern. Lagerklasse: LGK 3 (Entzündbare Flüssigkeiten, FP < 55°C).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (max. 1 % gemäß IFRA-Standard).

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	CAS	Grenzwert / DNEL	Bemerkung
p-Cymen	99-87-6	AGW: 100 ppm (500 mg/m ³) (TRGS 900)	Kurzzeitwert: 200 ppm
1,8-Cineol	470-82-6	Kein AGW festgesetzt	Vorsorgewert: <10 mg/m ³ empfohlen
Tea Tree Oil gesamt	68647-73-4	MAK: nicht festgelegt	UVCB-Stoff

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166). Bei Spritzgefahr: Korbbrille.

 **Handschutz:** Nitrilhandschuhe (Stärke $\geq 0,4$ mm, EN 374); Durchbruchzeit >30 min. Wechselintervall: spätestens alle 60 Min.

 **Körperschutz:** Schutzkleidung, geschlossene Schuhe; antistatische Kleidung in Bereichen mit Zündgefahr.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140).

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absaugung an Verwendungsstellen. Explosionsschutzmaßnahmen (ATEX) in Bereichen mit Zündgefahr. Augen- und Körperduschen bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand (20°C)	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Farblos bis hellgelb
Geruch	Frisch, kampferartig, medizinisch-holzig
Flammpunkt	54°C (geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur	ca. 250°C
Siedepunkt / -bereich	155–175°C (1013 hPa)
Dampfdruck (20°C)	ca. 0,1–0,3 hPa

Eigenschaft	Wert
Dichte (20°C)	0,885–0,906 g/cm ³
Brechungsindex ($n_{20,D}$)	1,475–1,482
Optische Drehung [α] _{20,D}	+5° bis +15°
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich
Löslichkeit (Ethanol)	Löslich in Ethanol ≥ 70 %
log Kow (Terpinen-4-ol)	ca. 2,6
LD ₅₀ oral (Ratte)	1.900 mg/kg

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung (dunkel, kühl, luftdicht). Oxidationsempfindlich bei Luft- und Lichtzutritt – erhöhtes Sensibilisierungspotenzial durch Abbauprodukte möglich.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Keine Polymerisation.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wärme, offene Flammen, Zündquellen, direktes Sonnenlicht, Luftzutritt.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Aldehyde, organische Verbindungen. Bei Oxidation: Terpinolene-Hydroperoxide (Sensibilisierung).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): 1.900 mg/kg KG. Moderate Toxizität.
Aspirationsgefahr (H304)	Niedrige kinematische Viskosität → Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1). Bei Verschlucken und Eindringen in die Lunge: chemische Pneumonitis, lebensbedrohlich.
Hautkontakt	Lokal reizend (H315). Unverdünntes Öl kann Erythem verursachen. Sensibilisierungspotenzial (H317) durch oxidierte Terpenkomponenten.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung (H319), reversibel. Rötung, Tränen, Brennen.
Einatmen	Dämpfe reizen Atemwege bei erhöhter Konzentration. Schleimhautreizung, Kopfschmerzen möglich.
Kanzerogenität / CMR	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt. Nicht als CMR eingestuft.
STOT	Keine Klassifizierung erforderlich bei vorgesehener Anwendung.

Quellen: ECHA C&L-Inventar; ISO 4730:2017; ARTISAN Natural Laboratories; RIFM Monograph Tea Tree Oil.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Endpunkt	Wert
Fisch	LC ₅₀ (96 h)	~10–30 mg/L
Daphnia magna	EC ₅₀ (48 h)	~15–25 mg/L
Algen	ErC ₅₀ (72 h)	~5–15 mg/L

→ Aquat. Chron. 2 (H411)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Terpene biologisch gut abbaubar (OECD 301). Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log Kow ca. 2,6 → geringes Bioakkumulationspotenzial (BCF <500).

12.4 Mobilität im Boden

Mäßig mobil; bei Freisetzung kann Migration ins Grundwasser auftreten.

12.5 PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

12.6 Endokrine Eigenschaften

Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer vermeiden. WGK 2 (deutlich wassergefährdend).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Als gefährlichen Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.

AVV-Schlüssel: 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische)

Behälter: Vollständig entleerte Behälter dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln.

Vorschriften: KrWG, AVV, WHG, lokale Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

⚠ HINWEIS: Flammpunkt 54°C → **entzündliche Flüssigkeit nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3.** Gefahrgutkennzeichnung erforderlich!

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse	VG	Bemerkung
ADR / RID	1294	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. oder ESSENTIAL OIL, N.O.S.	3	III	Meeresschadstoff: nein
IMDG (See)	1294	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	3	III	Marine Pollutant: H411 prüfen
IATA (Luft)	1294	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	3	III	Beschränkte Menge: 5 L

14.6 Vorsichtsmaßnahmen: Behälter dicht verschlossen, von Wärmequellen fernhalten. Zündquellen vermeiden.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend (kein Massengut).

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009
- ISO 4730:2017 (Qualitätsstandard Tea Tree Oil)
- IFRA Standard: Verwendungsbeschränkungen (51st Amendment)

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- WHG / VAwS (WGK 2)
- KrWG / AVV (Entsorgung)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 3)
- BImSchG / TA Luft (VOC-Emissionen)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses natürliche ätherische Öl (UVCB) nicht durchgeführt.

WGK: WGK 2 (deutlich wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 %

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe $\geq 0,1$ % enthalten (Stand: 20.05.2026)

Anhang XVII REACH: Keine Beschränkungen für Tea Tree Oil.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315	Verursacht Hautreizungen
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Abkürzungen: AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CMR – karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch · GHS – Globally Harmonized System · IFRA – International Fragrance Association · ISO – International Organization for Standardization · PBT – Persistent, Bioaccumulative, Toxic · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · SVHC – Substance of Very High Concern · UVCB – Unknown or Variable Composition · WGK – Wassergefährdungsklasse

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	20.05.2026	Erstausgabe (altes Format)
2.0	20.05.2026	Überarbeitung auf BERGBAD-Standardformat; REACH Anhang II (EU) 2020/878

Quellen: ECHA C&L-Inventar; ISO 4730:2017; PubChem; RTECS; RIFM Monograph Tea Tree Oil; IFRA 51st Amendment; BAuA TRGS 900 (2025); ADR 2025; IMDG Code 41.

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein.

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie.

BERGBAD Wellness GmbH · Poppenbütteler Bogen 92, 22399 Hamburg · Tel: +49 178 1895648 · tobias.huebner@bergbad.com
SDS-TTO-001 · Version 2.0 · Erstellungsdatum: 20.05.2026 · Tea Tree Oil / Melaleuca alternifolia (CAS 68647-73-4) · Erstellt gemäß REACH
Anhang II (EU) 2020/878 / GHS Rev. 9